

Visitor Analytics 필터링 전략 제안서

작성일: 2026-01-19 목적: 진짜 관심있는 잠재 고객만 정확히 식별하기 위한 필터링 전략

1. 현재 트래픽 분석 결과

1.1 트래픽 품질 분류

카테고리	세션 수	비율	의미
ISP (일반 사용자)	155	66.52%	개인 인터넷 사용자 (KT, SK, LG 등)
데이터센터/클라우드	34	14.59%	봇/크롤러 가능성 높음
Abuser/Proxy	21	9.01%	의심스러운 트래픽
Business (잠재 고객)	13	5.58%	진짜 B2B 리드 후보
Government	2	0.86%	정부 기관
Education	2	0.86%	교육 기관

1.2 핵심 발견사항

문제 1: ACEVILLE PTE.LTD. (싱가포르) - 확실한 크롤러

- 22개 세션, 22개 다른 IP (43.173.x.x 대역)
- 모든 Chrome 버전이 다름 (105~133) → User-Agent 조작
- 14개가 Proxy/Abuser 플래그
- 내부 rinda.ai에서만 유입 → 사이트 전체 스크래핑

문제 2: 클라우드/호스팅 트래픽

- NAVER Cloud, AWS, Google Cloud 등에서 12+6+3 = 21건
- 대부분 봇, SEO 도구, 또는 자동화된 접근

문제 3: SEO 도구 트래픽

- Dataforseo OU (hetzner.com)
- IPXO 관련 트래픽
- BuyVM (저렴한 VPS, 봇에 자주 사용)

2. 제외 전략 제안

2.1 즉시 제외해야 할 도메인 (수동 등록)

aceville.net	# 크롤러 확정 (싱가포르)
buyvm.net	# 저가 VPS, 봇 트래픽
ipxo.com	# IP 임대 서비스
hetzner.com	# SEO 도구 서버
datalix.de	# 데이터 수집 업체
artikel10.org	# Proxy 서비스
abuseradar.com	# 악성 트래픽

```
gateway.wiki      # VPS 호스팅
code200.io        # 호스팅 서비스
acedatacenters.com # 데이터센터
```

2.2 자동 제외 조건 (백엔드 로직)

현재 `visitor.service.ts` 에 추가 권장:

```
// 자동 제외 조건
interface AutoExcludeConditions {
  // 1. visitor_type 기반
  excludeVisitorTypes: ['hosting'], // 호스팅은 기본 제외

  // 2. 플래그 기반
  excludeFlags: {
    is_datacenter: true, // 데이터센터 IP
    is_abuser: true,     // 악성 IP
    is_proxy: true,     // 프록시 사용
    is_tor: true,       // 토르 네트워크
  },

  // 3. 패턴 기반 (크롤러 탐지)
  excludePatterns: {
    sameCompanyDifferentIPs: 5, // 같은 회사에서 5개 이상 다른 IP → 봇
    internalReferrerOnly: true, // 내부에서만 유입 + 데이터센터 = 크롤러
  }
}
```

2.3 프론트엔드 필터 UI 제안

🔍 방문자 필터

☒ ISP 트래픽 제외 (일반 개인 사용자)

☒ 호스팅/클라우드 제외 (봇 가능성)

☒ 의심 트래픽 제외 (Proxy/VPN/Abuser)

☐ 내 회사 도메인 제외

결과: 17개 잠재 리드 (Business + Gov + Edu)

3. 구현 전략

3.1 Phase 1: 즉시 적용 (수동)

`visitor_excluded_companies` 테이블에 추가할 도메인:

도메인	사유
aceville.net	크롤러 (22 IPs, proxy/abuser 플래그)

buyvm.net	저가 VPS (봇 트래픽 소스)
ipxo.com	IP 임대 서비스
hetzner.com	SEO 도구 호스팅
datalix.de	데이터 수집 업체

3.2 Phase 2: 백엔드 로직 추가

Option A: visitor_type = 'hosting' 기본 제외

```
// visitor.service.ts의 listVisitorSessions에서
const HOSTING_EXCLUSION = sql`(${visitorSessions.visitorType} != 'hosting' OR
${visitorSessions.visitorType} IS NULL)`

// 필터에 추가
if (filters?.excludeHosting !== false) {
  conditions.push(HOSTING_EXCLUSION)
}
```

Option B: 복합 조건 제외

```
// 데이터센터 + 호스팅 + Abuser/Proxy 제외
const NOISE_EXCLUSION = sql`
  NOT (
    ${visitorSessions.visitorType} = 'hosting'
    OR ${visitorSessions.isDatacenter} = true
    OR ${visitorSessions.isAbuser} = true
    OR ${visitorSessions.isProxy} = true
    OR ${visitorSessions.isTor} = true
  )
`
```

3.3 Phase 3: 크롤러 자동 탐지

```
// 같은 회사에서 다수의 IP로 접근 시 자동 플래그
async function detectCrawlerPatterns(workspaceId: string) {
  const suspiciousCompanies = await db.execute(sql`
    SELECT
      company_domain,
      COUNT(DISTINCT ip_address) as unique_ips,
      COUNT(*) as sessions
    FROM visitor_sessions
    WHERE workspace_id = ${workspaceId}
      AND company_domain IS NOT NULL
    GROUP BY company_domain
    HAVING COUNT(DISTINCT ip_address) >= 5
      AND COUNT(DISTINCT ip_address) = COUNT(*) -- 모든 세션이 다른 IP
  `)
```

```
// 자동으로 제외 목록에 추가
for (const company of suspiciousCompanies) {
  await addExcludedCompany({
    workspaceId,
    companyDomain: company.company_domain,
    reason: `Auto-detected crawler: ${company.unique_ips} unique IPs`,
    excludedBy: 'system'
  })
}
}
```

4. 권장 필터 설정

4.1 기본 뷰 (Default)

- ☒ ISP 제외
- ☒ Hosting 제외
- ☒ Datacenter 제외
- ☒ Proxy/VPN/Tor 제외
- ☒ Abuser 제외

결과: Business + Government + Education만 표시 예상 잔여: ~17개 세션 (전체의 7.3%)

4.2 넓은 뷰 (All Potential Leads)

- ☒ ISP 제외
- ☐ Hosting 제외 (일부 SaaS 기업 포함 가능)
- ☒ Datacenter 제외
- ☒ Proxy/VPN/Tor 제외
- ☒ Abuser 제외

4.3 디버그 뷰 (모든 트래픽)

- ☐ 모든 필터 해제

5. 진짜 잠재 고객 (현재 데이터 기준)

외부 소스에서 유입된 순수 B2B 리드:

회사명	도메인	유형	국가	유입 경로	리드 스코어
CMB 대전방송	cmb.co.kr	Business	한국	Facebook	90
충남대학교	cnu.ac.kr	Education	한국	Google	80
한양대학교	hanyang.ac.kr	Education	한국	Google	80
아프간 정부통신망	afghantelecom.af	Government	아프간	Google	80

Perfect People	-	Business	한국	Google	80
----------------	---	----------	----	--------	----

6. 즉시 실행 액션 아이템

6.1 DB에 제외 도메인 추가 (SQL)

```

INSERT INTO visitor_excluded_companies
(workspace_id, company_domain, company_name, excluded_by, reason)
SELECT
  'YOUR_WORKSPACE_ID',
  domain,
  name,
  'YOUR_USER_ID',
  reason
FROM (VALUES
  ('aceville.net', 'ACEVILLE PTE.LTD.', 'Confirmed crawler - 22 unique IPs with rotating UA'),
  ('buyvm.net', 'BuyVM', 'Low-cost VPS - common bot source'),
  ('ipxo.com', 'IPX0', 'IP lease service - proxy traffic'),
  ('hetzner.com', 'Hetzner', 'Hosting used by SEO tools'),
  ('datalix.de', 'Datalix', 'Data collection service'),
  ('navercloudcorp.com', 'NAVER Cloud', 'Cloud hosting - bot traffic'),
  ('google.com', 'Google LLC', 'Googlebot and cloud services'),
  ('amazon.com', 'Amazon', 'AWS - bot/automation traffic'),
  ('amazonaws.com', 'AWS', 'AWS - bot/automation traffic')
) AS t(domain, name, reason);

```

6.2 백엔드 수정 (visitor.service.ts)

VisitorFilters 인터페이스에 추가:

```

interface VisitorFilters {
  // ... existing fields
  excludeHosting?: boolean // 호스팅 제외 (default: true)
  excludeDatacenter?: boolean // 데이터센터 제외 (default: true)
  excludeSuspicious?: boolean // Abuser/Proxy/Tor 제외 (default: true)
}

```

6.3 프론트엔드 (VisitorAnalyticsPage.tsx)

필터 UI에 체크박스 추가:

```

<Checkbox
  label="호스팅/클라우드 제외"
  defaultChecked
  onChange={(e) => setFilters({...filters, excludeHosting: e.target.checked})}
/>
<Checkbox
  label="의심 트래픽 제외 (Proxy/Abuser)"

```

```
defaultChecked
onChange={(e) => setFilters({...filters, excludeSuspicious: e.target.checked})}
/>
```

7. 결론

현재 상태

- 전체 233개 세션 중 진짜 잠재 고객은 약 17개 (7.3%)
- 나머지 93%는 ISP(66%) + 봇/크롤러(27%)

권장 조치

1. 즉시: aceville.net 등 확인된 크롤러 도메인 제외
2. 단기: hosting/datacenter 자동 제외 로직 추가
3. 중기: 크롤러 패턴 자동 탐지 기능 구현
4. 장기: Lead Scoring 고도화 (행동 기반 점수)

기대 효과

- 노이즈 93% 제거 → 실제 리드만 집중 분석
- 고객 식별 정확도 향상
- 불필요한 리드 추적 비용 절감